

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *FACE RECOGNITION*
UNTUK VERIFIKASI IDENTITAS TAMU PADA
RASPBERRY PI**



**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Proyek Akhir dengan judul “Implementasi Penggunaan Face Recognition untuk Verifikasi Identitas Tamu pada Raspberry Pi” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Proyek Akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2025

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN FACE RECOGNITION
UNTUK VERIFIKASI IDENTITAS TAMU PADA
RASPBERRY PI**

Laporan Proyek Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

Judul Proyek Akhir : Implementasi Penggunaan Face Recognition untuk Verifikasi
Identitas Tamu Berbasis pada Raspberry Pi

Nama :

NIM :

Pembimbing: Disetujui oleh _____

Ketua Program Studi: Diketahui oleh _____

Tanggal Presentasi:
-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital	5
2.2 <i>Face Recognition</i>	6
2.3 OpenCV (<i>Open Computer Vision</i>)	7
2.4 <i>Deep Learning</i>	8
2.5 Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN)	8
2.6 ResNet (Residual Network) dalam Dlib	8
2.7 Dlib	9
2.8 Raspberry Pi 4	10
III METODE	1
3.1 Lokasi dan Waktu	1
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	1
3.3 Prosedur Kerja	3
3.4 Daftar Komponen	5
3.5 Desain Sistem	7
3.6 Integrasi Sistem Pengenalan Wajah dengan Sistem Web E-BGR	20
3.7 Matriks Rencana Proyek Akhir	22
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR TABEL

1	Perbandingan Metode Face Recognition	6
2	Spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B	10
3	Daftar Komponen Hardware	5
4	Daftar Komponen Software	6
5	Jadwal Pelaksanaan Proyek Akhir	22

DAFTAR GAMBAR

6	Raspberry Pi 4 GPIO	11
7	Prosedur Kerja	3
8	Skematik Rangkaian	7
9	Diagram Blok Sistem	9
10	Flowchart Check-In	11
11	Flowchart Check-Out	15
12	Output Check-Out Berhasil	19

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Bogor merupakan pusat pengembangan kompetensi energi dan kelistrikan yang didirikan sejak tahun 1974. Berlokasi di Jalan Raya Puncak Km 72 Cibogo, Kabupaten Bogor, UPDL Bogor menyelenggarakan berbagai program *diklat* untuk pegawai PLN dan masyarakat umum dengan fasilitas gedung dan aset yang memerlukan sistem keamanan optimal. Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional, UPDL Bogor mengembangkan aplikasi E-BGR (*Employee Building Responsibility*) sebagai platform internal untuk monitoring kondisi aset gedung secara berkala dan pemeliharaan preventif fasilitas. Namun, sistem pencatatan identitas tamu yang masih menggunakan metode konvensional berupa buku tamu manual (*logbook*) menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi manajemen keamanan yang komprehensif.

Metode pencatatan manual memiliki kelemahan signifikan yang menghambat efektivitas sistem keamanan. Menurut Ramadhan et al. (2025), sistem *logbook* manual rentan terhadap manipulasi data, mudah dirusak, dan informasi sensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, metode ini memiliki tingkat akurasi rendah akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, data tidak lengkap, serta ketergantungan penuh pada ketelitian petugas keamanan yang menurun akibat kelelahan (*human error*). Abdullah dan Agustin (2024) menegaskan bahwa sistem keamanan dengan tingkat akurasi tinggi sangat diperlukan untuk melindungi data pengguna mengingat maraknya kasus kebocoran data saat ini.

Teknologi biometrik, khususnya pengenalan wajah (*face recognition*), telah muncul sebagai solusi keamanan cerdas yang menawarkan keunggulan *non-intrusive* dan *contactless*. Algoritma berbasis *Deep Learning*, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN), menunjukkan performa superior dalam akurasi pengenalan wajah. Sunardi et al. (2022) dalam implementasinya pada Raspberry Pi 4B membuktikan bahwa model Dlib dengan arsitektur ResNet mampu mencapai akurasi hingga 99% dengan waktu pemrosesan 0,10 detik, mendekati performa *benchmark* LFW sebesar 99,38%. Haris et al. (2021) menambahkan bahwa Dlib ResNet menunjukkan performa sangat baik dengan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi pencahayaan dan pose wajah. Paradigma *Edge Computing* menjadi relevan untuk implementasi sistem ini, di mana komputasi dilakukan secara lokal pada perangkat tertanam seperti Raspberry Pi, yang menurut Ali dan Zhang (2024) menawarkan efisiensi daya dan biaya rendah yang ideal untuk sistem keamanan mandiri.

Meskipun teknologi *face recognition* telah berkembang pesat, terdapat kesenjangan (*research gap*) signifikan dalam implementasi algoritma CNN

berbasis Dlib pada perangkat terbatas seperti Raspberry Pi untuk verifikasi tamu *real-time* yang terintegrasi dengan platform internal perusahaan. Penelitian terdahulu banyak menggunakan algoritma ringan dengan mengorbankan akurasi—seperti Eigenface yang hanya mencapai ERR 13,333% (Budiawan & Andriana, 2014) atau Haar Cascade dengan akurasi 81,12% (Asmara et al., 2022). Di sisi lain, integrasi data identitas tamu dengan sistem manajemen internal masih jarang dieksplorasi secara komprehensif. Gumanof (2025) menunjukkan bahwa sistem verifikasi e-KTP dengan *face recognition* dapat mencapai akurasi 90-95% dengan waktu proses kurang dari enam detik, namun belum terintegrasi dengan platform monitoring gedung.

Penelitian ini urgen dilakukan untuk membuktikan bahwa arsitektur CNN pada Dlib dapat dioptimalkan pada ekosistem IoT (*Internet of Things*) dengan paradigma *Edge Computing* guna menciptakan sistem verifikasi tamu di PLN UPDL Bogor yang murah, mandiri, dan memiliki presisi tinggi setara sistem keamanan kelas atas. Integrasi dengan platform E-BGR akan mendukung monitoring keamanan dan manajemen aset gedung secara komprehensif, mempermudah rekapitulasi data kunjungan secara digital dan *real-time*, serta mendukung langkah preventif pemeliharaan fasilitas. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara akurasi tinggi, efisiensi komputasi pada perangkat *embedded* berbiaya rendah, dan integrasi sistem keamanan dengan platform manajemen internal perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan dan rumusan masalah yang telah diciptakan, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai sebagai tingkat keberhasilan dari penelitian. Berikut merupakan tiga tujuan pada hasil dari penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat akurasi sistem face recognition berbasis CNN Dlib pada Raspberry Pi dalam mengenali wajah tamu di lingkungan PLN UPDL Bogor?
2. Berapa rata-rata waktu pemrosesan (latency) yang dibutuhkan sistem secara real-time untuk melakukan verifikasi identitas tamu menggunakan face recognition pada Raspberry Pi?
3. Bagaimana mengintegrasikan data identitas tamu dari *face recognition* dengan platform E-BGR (Employee Building Responsibility) untuk mendukung monitoring keamanan gedung secara komprehensif di PLN UPDL Bogor.

1.3 Tujuan

Berdasarkan pendahuluan dan rumusan masalah yang telah diciptakan, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai sebagai tingkat keberhasilan dari penelitian. Berikut merupakan tiga tujuan pada hasil dari penelitian ini:

1. Mengukur dan menganalisis tingkat akurasi sistem *face recognition* berbasis CNN Dlib pada Raspberry Pi dalam mengenali

wajah tamu pada berbagai kondisi pencahayaan dan pose wajah di lingkungan PLN UPDL Bogor.

2. Mengukur rata-rata waktu pemrosesan (*latency*) sistem verifikasi identitas tamu secara *real-time* menggunakan Raspberry Pi untuk memastikan responsivitas sistem yang optimal.
3. Merancang dan mengimplementasikan integrasi data identitas tamu yang diperoleh dari pembacaan face recognition dengan platform E-BGR (*Employee Building Responsibility*) untuk mendukung sistem monitoring keamanan gedung yang terintegrasi dan komprehensif di PLN UPDL Bogor.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai *Edge AI* dan optimasi algoritma *Deep Learning* pada perangkat dengan sumber daya terbatas (*resource-constrained devices*). Secara spesifik, penelitian ini memberikan wawasan akademis tentang bagaimana model ResNet berbasis Dlib, yang dikenal memiliki akurasi tinggi, dapat diadaptasi untuk berjalan secara efisien pada arsitektur ARM seperti Raspberry Pi. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan analisis komparatif empiris mengenai *trade-off* antara akurasi dan latensi dari berbagai algoritma biometrik—membandingkan metode ringan seperti Haar Cascade/HOG dengan metode berat seperti CNN—serta menawarkan kontribusi metodologis dalam integrasi sistem biometrik dengan platform manajemen internal perusahaan (E-BGR) sebagai model bagi institusi lain yang ingin mengembangkan sistem keamanan terintegrasi yang efisien dan *cost-effective*.

Dari segi praktis, manfaat utama dirasakan langsung oleh PT PLN (Persero) UPDL Bogor melalui peningkatan keandalan sistem keamanan lingkungan yang meminimalkan risiko akses tidak sah. Dengan memanfaatkan data biometrik yang sulit dipalsukan dan teknologi *contactless*, sistem ini tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga aspek higiene dan kenyamanan pasca-pandemi. Lebih lanjut, integrasi otomatisasi administrasi tamu dengan platform E-BGR mempermudah rekapitulasi data kunjungan secara digital, transparan, dan *real-time*. Hal ini mendukung efisiensi kerja petugas keamanan serta memungkinkan monitoring kondisi gedung yang terintegrasi dengan manajemen aset, sehingga langkah preventif pemeliharaan fasilitas dapat dilakukan lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesiapan fasilitas secara keseluruhan.

Implementasi sistem berbasis *Edge Computing* ini juga menawarkan efisiensi biaya operasional dan aksesibilitas teknologi tinggi tanpa memerlukan investasi infrastruktur *server* atau *cloud* yang mahal. Dengan pemrosesan data secara lokal (*edge processing*), sistem mampu mencapai responsivitas tinggi dengan waktu verifikasi di bawah 6 detik dan pengurangan latensi hingga 75% dibandingkan sistem berbasis *cloud*, menjamin pengalaman pengguna yang lancar. Keunggulan lain adalah kemandirian operasional (*offline capability*), di mana sistem tetap dapat

berfungsi optimal meskipun konektivitas internet terganggu sebuah fitur krusial mengingat lokasi UPDL Bogor di daerah Puncak. Terakhir, pendekatan pemrosesan lokal ini mendukung kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan meminimalkan transmisi data sensitif, serta berpotensi menjadi *pilot project* yang dapat direplikasi di unit-unit PLN lainnya di seluruh Indonesia untuk mendukung transformasi digital nasional.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi cakupan implementasi sistem verifikasi identitas tamu menggunakan teknologi *face recognition* berbasis *Deep Learning* yang dijalankan pada perangkat *embedded* Raspberry Pi. Fokus utama penelitian terletak pada pemanfaatan pustaka Dlib dengan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) model ResNet untuk proses deteksi dan pengenalan wajah, yang diuji secara spesifik di lingkungan PT PLN (Persero) UPDL Bogor. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan algoritma pengenalan wajah baru, melainkan optimasi dan evaluasi performa algoritma yang sudah ada pada perangkat keras dengan sumber daya terbatas. Selain itu, integrasi sistem dibatasi pada sinkronisasi data identitas tamu dari pembacaan e-KTP dengan platform internal E-BGR (*Employee Building Responsibility*) untuk mendukung monitoring keamanan dan manajemen aset gedung, tanpa membahas aspek pengembangan fitur E-BGR itu sendiri secara mendalam.

Evaluasi kinerja sistem akan difokuskan pada tiga parameter kunci: tingkat akurasi pengenalan wajah dalam berbagai kondisi pencahayaan dan pose, rata-rata waktu pemrosesan (*latency*) secara *real-time* untuk memastikan responsivitas, dan keberhasilan integrasi data tamu dengan *database* sistem. Pengujian dilakukan dalam skenario operasional nyata di pos keamanan atau lobi gedung UPDL Bogor, dengan batasan bahwa sistem dirancang untuk bekerja secara mandiri (*edge computing*) namun tetap memiliki kapabilitas sinkronisasi data. Aspek keamanan siber yang dibahas terbatas pada mekanisme perlindungan data biometrik secara lokal dan kepatuhan terhadap prinsip dasar privasi data sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mencakup uji penetrasi sistem keamanan jaringan secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan purwarupa sistem keamanan fungsional yang siap uji coba, bukan produk komersial massal.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital

2.1.1 Computer Vision

Computer Vision merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer dan sistem untuk memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar digital atau video. Menurut Arnita et al. (2022), "Computer Vision menjadi semakin penting dan efektif dalam beberapa tahun terakhir karena aplikasinya yang luas di berbagai bidang seperti pengawasan dan pemantauan cerdas (*smart surveillance*), kesehatan dan kedokteran, olahraga dan rekreasi, robotika, drone, mobil *self-driving*, dan lain sebagainya. Tugas pengenalan visual, seperti klasifikasi gambar, pelokalan, dan deteksi, adalah inti dari pemanfaatan aplikasi ini yang mana telah menghasilkan kinerja yang mumpuni dalam tugas dan sistem pengenalan visual."

Arnita et al. (2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa "pembahasan visi komputer erat kaitannya dengan pengolahan citra (*image processing*) yang mana merupakan proses pengolahan dan analisis dengan ciri data masukan (*input*) dan informasi keluaran (*output*) yang berbentuk citra. Akan tetapi citra yang dihasilkan dari proses pengolahan ini memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan citra aslinya baik karena sudah diolah dengan metode tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai kebutuhan."

2.1.2 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan metode untuk melakukan beberapa operasi pada gambar untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan atau untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna di dalamnya. Arnita et al. (2022) menyatakan bahwa "pada umumnya, istilah pengolahan citra digital berarti memproses gambar dua dimensi menggunakan komputer. Pengolahan yang dimaksud yaitu gradasi, memodifikasi, maupun memanipulasi citra untuk tujuan tertentu."

Menurut Arnita et al. (2022), citra digital adalah "kumpulan titik yang dinamakan piksel (*pixel* atau *picture element*). Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil yang memiliki koordinat posisi." Secara matematis, "citra, atau *image* adalah fungsi dua dimensi $f(x, y)$ yang didapatkan dari peralatan sensor yang mencatat harga ciri citra pada semua titik elemen (x, y) ." Lebih lanjut dijelaskan bahwa "sebuah citra digital $a[m, n]$ dapat dijelaskan sebagai ruang diskrit berdimensi-dua yang berasal dari sebuah citra analog $a(x, y)$ menjadi citra kontinu 2D melalui proses *sampling* yang sering disebut sebagai digitalisasi."

Arnita et al. (2022) menjelaskan bahwa pengolahan citra merupakan bagian penting yang mendasari berbagai aplikasi nyata, dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Image Acquisition*: Proses akuisisi citra dari kamera atau sensor
2. *Pre-processing*: Perbaikan kualitas citra (*noise reduction, enhancement, normalisasi*)
3. *Segmentation*: Pemisahan objek dari *background*
4. *Feature Extraction*: Ekstraksi fitur-fitur penting dari citra
5. *Recognition/Classification*: Pengenalan dan klasifikasi objek

2.2 Face Recognition

Face Recognition adalah teknologi biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang menggunakan wajah mereka. Menurut Suwarno dan Kevin (2020), "teknologi *face recognition* telah menjadi salah satu bidang penelitian yang paling aktif dalam *computer vision* karena aplikasinya yang luas, mulai dari keamanan, kontrol akses, hingga interaksi manusia-komputer." Prinsip dasarnya adalah membandingkan fitur-fitur unik pada wajah input dengan *database* wajah yang telah diketahui.

Secara umum, sistem *face recognition* bekerja melalui empat tahapan utama, sebagaimana dijelaskan oleh Haris et al. (2021):

1. *Face Detection*: Mendeteksi lokasi wajah dalam gambar dan memisahkan wajah dari latar belakang.
2. *Face Alignment*: Menormalisasi geometri wajah (skala, rotasi, pose) agar fitur-fitur wajah berada pada posisi standar.
3. *Feature Extraction*: Mengambil ciri-ciri unik (fitur) dari wajah yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain. Metode ekstraksi fitur dapat berupa metode tradisional (seperti *Eigenface*, LBPH) atau berbasis *Deep Learning* (seperti *CNN embedding*).
4. *Face Recognition/Matching*: Membandingkan vektor fitur wajah input dengan vektor fitur dalam *database* menggunakan metrik jarak (seperti *Euclidean distance*) untuk menentukan identitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat berbagai metode *face recognition* dengan karakteristik performa yang berbeda. Berikut adalah perbandingan metode-metode tersebut berdasarkan data dari jurnal-jurnal terkait:

Tabel 1 Perbandingan Metode Face Recognition

Metode	Jenis Pendekatan	Akurasi Rata-rata	Kecepatan	Karakteristik Utama
<i>Haar Cascade</i>	Tradisional/ <i>Machine learning</i>	81.12% [Asmar et al., 2022]	Sangat Cepat	Cepat deteksi wajah, akurat untuk pengenalan identitas, rentan

				terhadap variasi pose.
LBPH (<i>Local Binary Patterns Histograms</i>)	Tekstur/Statistik	93-97% [Samsudin et al., 2019]	Cepat	Robust terhadap perubahan pencahayaan monokromatik, namun kurang akurat untuk variasi pose ekstrem.
Eigenface (PCA)	Statistik / Linear	~85% [Budiana & Andrian a, 2014]	Sedang	Sensitif terhadap pencahayaan dan skala wajah, komputasi ringan.
CNN (Dlib / ResNet)	<i>Deep Learning</i>	99.38% (LFW Benchmark) / 96.2% (Real implementation) [Anwar et al., 2025]	Sedang (Optimasi <i>Edge</i>)	Sangat akurat, robust terhadap variasi pose dan pencahayaan, membutuhkan resource komputasi lebih tinggi dibanding metode tradisional.

Tabel di atas menunjukkan bahwa metode berbasis CNN (Deep Learning) seperti yang digunakan pada Dlib memiliki keunggulan signifikan dalam hal akurasi dibandingkan metode tradisional, meskipun memerlukan resource komputasi yang lebih besar.

2.3 OpenCV (*Open Source Computer Vision*)

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah pustaka perangkat lunak *open-source* yang ditujukan untuk *computer vision* dan *machine learning*. Menurut penelitian dari Universitas Tanjungpura (2023), "OpenCV menyediakan infrastruktur umum untuk aplikasi *computer vision* dan mempercepat penggunaan persepsi mesin dalam produk komersial. Pustaka ini memiliki lebih dari 2500 algoritma yang dioptimalkan, yang mencakup seperangkat algoritma *computer vision* dan *machine learning* klasik maupun mutakhir."

Dalam konteks pengembangan sistem pengenalan wajah, OpenCV sering digunakan sebagai alat utama untuk:

1. *Image Acquisition*: Mengakses kamera (*webcam* atau modul kamera) untuk menangkap aliran video *real-time*.
2. *Image Pre-processing*: Melakukan konversi ruang warna (misalnya *RGB* ke *Grayscale*), *resizing*, dan manipulasi citra dasar lainnya sebelum diproses oleh algoritma pengenalan wajah.
3. *Visualization*: Menampilkan hasil deteksi (seperti menggambar kotak pembatas atau *bounding box*) pada layar monitor.

Meskipun OpenCV memiliki algoritma deteksi wajah bawaan (seperti *Haar Cascade*), dalam penelitian ini OpenCV difokuskan fungsinya sebagai alat pendukung untuk akuisisi dan pra-pemrosesan citra, sedangkan inti pengenalan wajah diserahkan kepada *library* Dlib yang lebih akurat.

2.4 Deep Learning

Ridhovan dan Suharso (2022) mendefinisikan *Deep Learning* sebagai "model komputasi dari beberapa lapisan pemrosesan untuk mempelajari dan mewakili data dengan berbagai tingkat abstraksi yang meniru bagaimana otak memahami dan memahami informasi multimodal, sehingga secara implisit menangkap struktur rumit dari data skala besar."

2.5 Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN)

Anwar et al. (2025) menjelaskan bahwa "Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis arsitektur *Deep Learning* yang dirancang khusus untuk memproses data dengan struktur grid, seperti gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama yang bekerja bersama untuk mengekstraksi fitur dan mengklasifikasikan objek dalam gambar."

Menurut Arnita et al. (2022), CNN merupakan "teknologi yang dikombinasikan dengan jaringan syaraf buatan dan *deep learning*. CNN terinspirasi dari struktur sistem visual yang dikemukakan oleh Hubel dan Wiesel." Lebih lanjut dijelaskan bahwa "CNN merupakan model yang memiliki kemampuan dalam melakukan pelatihan pada ukuran data yang besar."

Berdasarkan penelitian dari Universitas Andalas (2023), arsitektur CNN terdiri dari beberapa lapisan:

1. *Convolutional Layer*: Inti dari CNN yang berfungsi untuk mempelajari, mendeteksi, dan menangkap fitur dari gambar *input*.
2. *Pooling Layer*: Berfungsi untuk mengurangi dimensi *spatial* dari *feature maps*, sehingga mengurangi jumlah parameter dan komputasi.
3. *Fully Connected Layer*: Lapisan di mana fitur yang sudah diekstraksi digabungkan untuk klasifikasi akhir.

2.6 ResNet (Residual Network) dalam Dlib

ResNet (*Residual Network*) adalah arsitektur *deep learning* yang revolusioner karena memperkenalkan konsep *skip connections* atau *residual*

connections. Ridhovan dan Suharso (2022) menjelaskan bahwa "prinsip kerja ResNet adalah membangun jaringan yang lebih dalam dibandingkan dengan jaringan biasa lainnya dan secara bersamaan menemukan jumlah lapisan yang dioptimalkan untuk meniadakan masalah gradien yang hilang (*vanishing gradient problem*)."

Pustaka Dlib menggunakan varian arsitektur ResNet yang telah dimodifikasi, spesifiknya model ResNet-34, untuk menghasilkan representasi wajah (*face embedding*). Model ini dirancang untuk memetakan wajah manusia ke dalam ruang vektor 128 dimensi. Keunggulan penggunaan arsitektur ResNet dalam Dlib adalah kemampuannya untuk mempelajari fitur wajah yang sangat mendalam dan kompleks tanpa mengalami degradasi performa yang biasanya terjadi pada jaringan saraf yang sangat dalam. Hal ini memungkinkan Dlib untuk mencapai akurasi tinggi (99.38% pada *benchmark* LFW) dengan tetap mempertahankan efisiensi komputasi yang memadai untuk perangkat *edge* seperti Raspberry Pi.

Pustaka Dlib menggunakan varian arsitektur ResNet yang telah dimodifikasi, spesifiknya model ResNet-34, untuk menghasilkan representasi wajah (*face embedding*). Model ini dirancang untuk memetakan wajah manusia ke dalam ruang vektor 128 dimensi. Keunggulan penggunaan arsitektur ResNet dalam Dlib adalah kemampuannya untuk mempelajari fitur wajah yang sangat mendalam dan kompleks tanpa mengalami degradasi performa yang biasanya terjadi pada jaringan saraf yang sangat dalam. Hal ini memungkinkan Dlib untuk mencapai akurasi tinggi dengan tetap mempertahankan efisiensi komputasi yang memadai untuk perangkat *edge* seperti Raspberry Pi. Sunardi et al. (2022) membuktikan hal ini melalui implementasi langsung pada Raspberry Pi 4B, di mana sistem mampu mencapai akurasi 99% dengan waktu pemrosesan hanya 0,10 detik per gambar.

2.7 Dlib

Dlib adalah *toolkit* C++ modern yang berisi algoritma pembelajaran mesin dan alat-alat untuk menciptakan perangkat lunak kompleks. Haris et al. (2021) menjelaskan bahwa "salah satu implementasi populer dari *pretrained* CNN adalah library Dlib yang menyediakan model *face recognition* dengan arsitektur ResNet yang telah dilatih pada dataset besar untuk menghasilkan *face embeddings*."

Fitur utama Dlib dalam pengenalan wajah adalah kemampuannya mengubah gambar wajah menjadi vektor numerik sepanjang 128 angka, yang disebut *face embedding*. Vektor ini merupakan representasi unik dari identitas wajah tersebut. Proses pengenalan wajah kemudian disederhanakan menjadi perhitungan jarak *Euclidean* antara dua vektor 128-dimensi tersebut. Jika jaraknya di bawah nilai ambang batas (*threshold*) tertentu (misalnya 0.6), maka kedua wajah dianggap berasal dari orang yang sama.

Pendekatan ini sangat efisien karena:

1. Penyimpanan Hemat: Hanya perlu menyimpan 128 angka *float* per wajah, bukan gambar aslinya.

2. Pencocokan Cepat: Membandingkan vektor numerik sangat cepat secara komputasi.
3. Tidak Perlu *Training* Ulang: Model Dlib adalah model *pre-trained* (sudah dilatih sebelumnya), sehingga pengguna cukup melakukan proses *encoding* (ekstraksi fitur) pada data wajah baru tanpa perlu melatih model dari awal. (Aydin et al., 2023).

2.8 Raspberry Pi 4

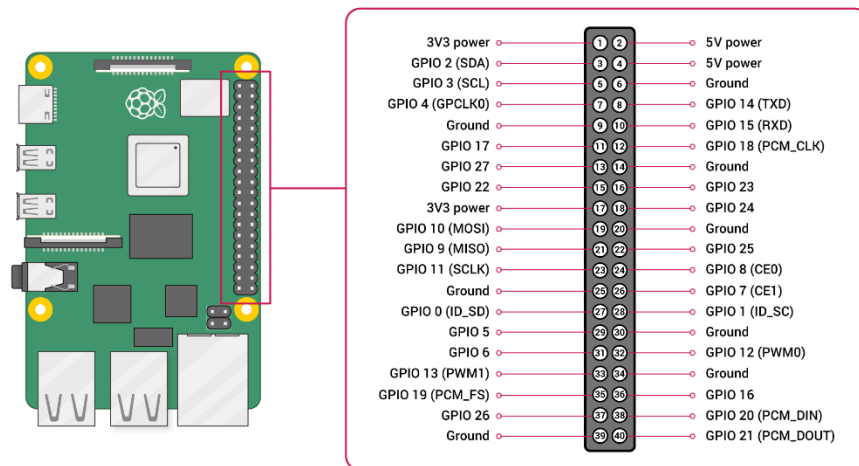
Raspberry Pi adalah sebuah komputer papan tunggal (*single-board computer*) atau SBC berukuran kartu kredit *Raspberry Pi* telah dilengkapi dengan semua fungsi layaknya sebuah komputer lengkap, menggunakan SoC (*Sistem-on-Chip*) ARM yang dikemas dan diintegrasikan diatas PCB. Perangkat ini menggunakan kartu SD untuk *booting* dan penyimpanan jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa *Raspberry Pi* merupakan sebuah modul *microcomputer* yang akan di-*install* dengan sistem operasi Raspbian.

Raspberry Pi bersifat *open source* (berbasis Linux) dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunaanya. Sistem operasi utama *Raspberry Pi* menggunakan Debian GNU/Linux dan bahasa pemrograman Python. Salah satu pengembang OS untuk *Raspberry Pi* telah meluncurkan sistem operasi yang dinamai Raspbian yang diklaim mampu memaksimalkan perangkat

Tabel 2 Spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B

Spesifikasi	Detail
Cores	4
Prosesor	Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 SoC
Clock speed	1.8 GHz
RAM	4 GB
Band	2.4 GHz dan 5 GHz
GPIO	40-pin GPIO header
Power Supply	5V DC via USB-C
Dimensi	85.6 mm x 56.5 mm x 21 mm

Sumber : <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>



Gambar 1 Raspberry Pi 4 GPIO

Sumber : <https://lab.arts.ac.uk/books/raspberry-pi/page/what-are-gpio-pins-on-raspberry-pi>

Dalam konteks penelitian sistem pengenalan wajah berbasis *Deep Learning*, pemilihan varian RAM 4GB didasarkan pada kebutuhan sumber daya komputasi. Menjalankan model CNN (seperti Dlib) dan memproses aliran video *real-time* membutuhkan alokasi memori yang signifikan. Varian 2GB seringkali mengalami *bottleneck* memori yang menyebabkan sistem melambat atau *crash*, sedangkan varian 8GB memberikan kapasitas berlebih yang tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap performa inferensi namun dengan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, varian RAM 4GB dianggap sebagai titik optimal (*sweet spot*) yang menyeimbangkan performa, stabilitas sistem, dan efisiensi biaya untuk aplikasi *Computer Vision* pada perangkat *edge*.

III METODE

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian implementasi penggunaan face recognition untuk verifikasi identitas tamu pada raspberry pi ini di implementasikan di PLN UPDL Bogor adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bogor, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kompetensi insan PLN, berlokasi di Jl. Raya Puncak KM 72, Kabupaten Bogor. Didirikan tahun 1974, UPDL ini mendukung tiga akademi utama: *Project Academy* (untuk pembelajaran proyek ketenagalistrikan), *New Employee Boarding* (untuk pegawai baru), dan *Procurement Academy* (untuk pembelajaran SCM, logistik, dan PBJ). UPDL Bogor juga aktif dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), seperti meningkatkan kompetensi guru SMK dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada proyek akhir ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Studi literatur, studi ini bertujuan untuk proses perancangan sistem dan analisis data. Referensi diambil dari jurnal ilmiah dan dokumen informasi terkait teknologi yang digunakan, berbagai macam *model machine learning*, penggunaan dan perhitungan algoritma, perangkat keras yang sesuai (penggunaan kamera) serta implementasi otomisasi yang serupa.
2. Pengujian rancang bangun, menguji model mesin rancang bangun secara berkala dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem *machine learning* dan tampilan kamera untuk optimalisasi pengenalan wajah.
3. Observasi, memantau proses optimasi ekstraksi citra wajah *machine learning* serta menghitung otomatisasi validasi pemasukkan tamu masuk dan keluar di PLN UPDL Bogor *pada platform* E-BGR untuk mendapat pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi efesiensi dan akurasi perhitungan.
4. Pengambilan dan analisis data, setelah pengujian rancang bangun dan observasi telah dilaksanakan, data yang dianalisis adalah tingkat akurasi dan *latency* akhir citra wajah dan juga otomatisasi validasi pemasukkan tamu masuk dan keluar di PLN UPDL Bogor *pada platform* E-BGR.

3.2.2 Analissi Data

Analisis data dalam penelitian proyek akhir ini dilakukan dengan pengujian data secara analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020). Statistik data yang diambil untuk penelitian proyek ini ada, yaitu data akurasi dari sistem *face recognition*, dan validasi otomatisasi tamu masuk dan keluar pada PLN UPDL Bogor.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yunitri dan Zulkarnain (2024) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif mengasumsikan adanya fenomena dimana faktor-faktor yang terlibat di dalamnya mempunyai hubungan yang pasti, dapat diobservasi, dan dapat dipelajari menggunakan metode yang terstruktur, sehingga penelitian eksperimental memerlukan pendekatan yang sistematis dan objektif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini mengukur performa sistem melalui metrik-metrik terukur seperti akurasi, latency, dan confusion matrix, serta menggunakan analisis statistik untuk evaluasi hasil pengujian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020). Data hasil pengujian sistem dievaluasi menggunakan metrik-metrik berikut:

3.2.3 Confusion Matrix dan Metrik Turunannya:

Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem klasifikasi dengan membandingkan antara kondisi sebenarnya (tamu terdaftar atau tidak terdaftar) dan hasil prediksi sistem (diterima atau ditolak), sehingga dapat dihitung metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* secara lebih terstruktur (Grandini et al., 2020). *Confusion matrix* merepresentasikan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas, sehingga membantu memahami performa model klasifikasi secara lebih rinci dibandingkan hanya menggunakan satu nilai akurasi keseluruhan (Sathyanarayanan & Roopashri Tantri, 2024)."

Confusion Matrix disusun berdasarkan hasil pengujian dengan kategori:

- True Positive (TP): Tamu terdaftar berhasil dikenali dengan benar
- True Negative (TN): Non-tamu (tidak terdaftar) berhasil ditolak
- False Positive (FP): Non-tamu salah dikenali sebagai tamu terdaftar
- False Negative (FN): Tamu terdaftar gagal dikenali (ditolak sistem)

Dari confusion matrix, dihitung metrik berikut:

Accuracy (Akurasi):

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\%$$

Precision (Presisi):

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\%$$

Recall (Sensitivitas):

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\%$$

F1-Score:

$$F1Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

3.2.4 Metrik Kecepatan:

- *Latency (Check-In)*: Waktu total dari *capture* foto pertama hingga proses simpan *embeddings* selesai. Target: < 5 detik untuk 3 foto + ekstraksi 3 *embeddings*
- *Latency (Check-Out)*: Waktu dari *capture* foto verifikasi hingga hasil *match* ditampilkan. Target: < 3 detik

3.2.5 Interpretasi Hasil:

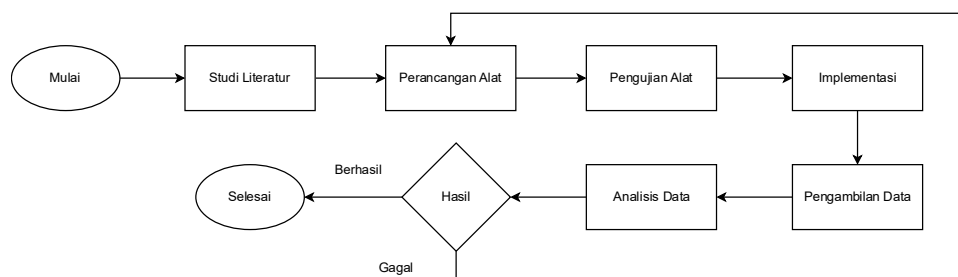
Sistem dianggap **berhasil dan layak untuk di-deploy** jika memenuhi kriteria berikut:

- Akurasi $\geq 90\%$: Sistem mampu mengenali atau menolak identitas dengan benar *minimal* 90% dari total test cases
- *Precision* $\geq 90\%$: Dari semua prediksi positif (tamu dikenali), *minimal* 90% adalah benar
- *Recall* $\geq 90\%$: Dari semua tamu terdaftar, *minimal* 90% berhasil dikenali
- *Latency Check-Out* < 3 detik: Respon waktu verifikasi cukup cepat untuk pengalaman *user* yang baik

Jika hasil pengujian menunjukkan performa di bawah target, akan dilakukan optimasi parameter seperti threshold distance, jumlah foto enrollment, atau preprocessing steps.

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja penelitian ini mengikuti alur metodologi penelitian sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan berurutan dari awal hingga akhir. Berdasarkan flowchart prosedur kerja penelitian, tahapan-tahapan tersebut adalah:



Gambar 2 Prosedur Kerja

Prosedur kerja penelitian ini mengikuti alur metodologi yang sistematis dari awal hingga akhir. Tahap pertama adalah studi literatur, yaitu mengkaji berbagai

penelitian terdahulu, teori pendukung, serta implementasi serupa terkait face recognition berbasis deep learning pada perangkat edge seperti Raspberry Pi. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem, teknologi yang akan digunakan, serta celah penelitian yang ingin diisi oleh sistem yang dikembangkan.

Tahap kedua adalah perancangan alat, yang meliputi penyusunan arsitektur sistem, perancangan database lokal dan integrasinya dengan platform E-BGR, penyusunan flowchart check-in dan check-out, serta penentuan spesifikasi komponen hardware dan software yang paling sesuai dengan kebutuhan di PLN UPDL Bogor.

Tahap ketiga adalah pengujian alat, di mana setiap komponen yang telah dirancang diuji secara bertahap untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik sebelum diintegrasikan penuh. Pengujian mencakup pengecekan koneksi dan kualitas tangkapan citra dari webcam, pengujian modul deteksi dan pengenalan wajah menggunakan Dlib dan OpenCV, uji antarmuka pada LCD touchscreen, serta uji awal komunikasi data dengan platform E-BGR.

Setelah itu dilanjutkan ke tahap keempat, yaitu implementasi. Pada tahap ini, seluruh komponen hardware dirakit dalam satu kesatuan, perangkat lunak diinstal dan dikonfigurasi di Raspberry Pi, database lokal dibuat dan diinisialisasi, kemudian sistem prototipe dipasang di lokasi penelitian, yaitu area lobby PLN UPDL Bogor.

Tahap kelima adalah pengambilan data, yang dilakukan setelah sistem prototipe siap digunakan. Pada tahap ini dilakukan proses pendaftaran wajah tamu (enrollment) dengan pengambilan 1–3 foto per tamu, serta pencatatan hasil verifikasi ketika tamu melakukan check-in dan check-out. Sistem mencatat nilai distance embedding, status verifikasi, dan waktu proses sebagai bahan analisis.

Data yang terkumpul kemudian masuk ke tahap keenam, yaitu analisis data. Pada tahap ini data diolah secara kuantitatif untuk menghitung metrik performa seperti akurasi, presisi, recall, F1-score, serta latency proses verifikasi, sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai kinerja sistem face recognition yang dibangun.

Tahap ketujuh merupakan titik keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan, seperti akurasi minimal 90% dan latency verifikasi di bawah 3 detik, maka penelitian dapat dilanjutkan ke tahap akhir. Namun, apabila performa sistem belum memenuhi target, dilakukan kembali perbaikan pada tahap perancangan dan implementasi, misalnya dengan menyesuaikan parameter threshold, menambah jumlah data pelatihan, atau mengoptimalkan proses preprocessing, kemudian diulang kembali proses pengujian hingga hasilnya memadai.

Tahap kedelapan adalah tahap selesai, yaitu ketika sistem telah dinyatakan layak dan stabil untuk digunakan. Pada tahap ini peneliti menyusun dokumentasi

lengkap meliputi laporan skripsi, dokumentasi teknis, dan panduan penggunaan sistem, serta mempersiapkan materi untuk seminar hasil dan serah terima prototipe kepada pihak PLN UPDL Bogor.

3.4 Daftar Komponen

Pada Tabe 3 berikut ini merupakan spesifikasi hardware dan fungsi yang digunakan dalam sistem:

Tabel 3 Daftar Komponen Hardware

Kompenen	Spesifikasi Detail	Fungsi
Raspberry Pi 4 Model B	• CPU: Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 @ 1.5GHz • RAM: 4GB LPDDR4-3200 SDRAM • GPU: VideoCore VI • Storage: MicroSD Card Slot • I/O: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, GPIO 40-pin, 2× micro-HDMI	Unit pemrosesan utama untuk face recognition, image processing, database management, dan komunikasi MQTT
Webcam USB	• Merek: Xiaomi Xiaovv • Resolusi: 1920×1080 (1080p Full HD) • Frame rate: 30 fps • Interface: USB 2.0 • Auto-focus: Ya	Akuisisi citra wajah tamu secara real-time dengan kualitas tinggi
LCD Touchscreen	• Ukuran: TBD (To Be Determined) • Tipe: Capacitive Touchscreen • Interface: HDMI + USB (untuk touch)	Antarmuka pengguna untuk menampilkan preview kamera, instruksi, dan hasil verifikasi
Power Supply	• Output: 5V 3A (15W) • Input: 100-240V AC • Connector: USB Type-C	Suplai daya stabil untuk Raspberry Pi dan peripherals
MicroSD Card	• Kapasitas: 64GB • Class: Class 10 (UHS-I) • Read/Write Speed: 80/20 MB/s	Penyimpanan sistem operasi, database lokal, dan log sistem

Pemilihan RAM 4GB pada Raspberry Pi 4B didasarkan pada analisis kebutuhan resource dimana model Dlib CNN membutuhkan sekitar 200-300MB RAM untuk inference, OpenCV dan webcam streaming memerlukan 150-200MB, dan sistem operasi membutuhkan sekitar 600-800MB, sehingga total penggunaan mencapai 1-1.5GB. Varian 4GB memberikan margin yang cukup untuk stabilitas sistem jangka panjang tanpa mengalami memory bottleneck.

Sistem operasi dan library yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kompatibilitas dengan hardware Raspberry Pi 4B dan kebutuhan fungsional sistem face recognition.

Tabel 4 Daftar Komponen Software

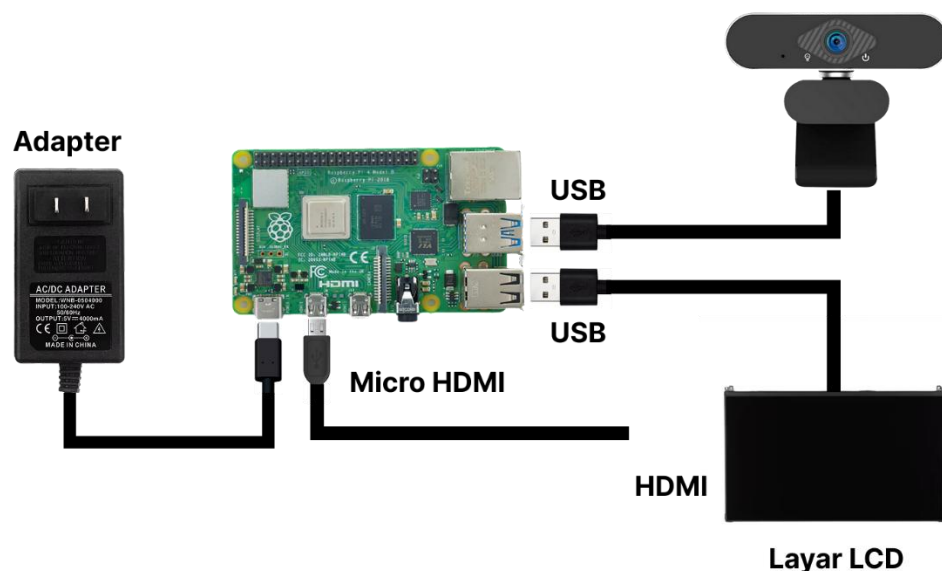
Komponen Software	Versi	Keterangan
Sistem Operasi	Raspberry Pi OS (64-bit)	Debian-based OS yang dioptimasi untuk Raspberry Pi dengan dukungan ARM64
Python	3.11	Bahasa pemrograman utama dengan performa dan stabilitas optimal untuk aplikasi AI/ML
Dlib	19.24.2	Library face recognition dengan pre-trained ResNet-29 model dan triplet loss. Mendukung Python 3.11 dengan pre-compiled wheel untuk ARM64
OpenCV	4.9.0	Computer vision library untuk image processing, webcam interface, dan preprocessing
face_recognition	1.3.5	High-level wrapper untuk Dlib yang menyederhanakan API face recognition
paho-mqtt	1.6.1	MQTT client untuk komunikasi asinkron dengan broker E-BGR
PyMySQL	1.1.0	MySQL/MariaDB driver untuk sinkronisasi data dengan database E-BGR

NumPy	1.26	Library untuk operasi numerik dan manipulasi array/matriks
SQLite3	Built-in Python	Database engine lokal untuk storage face embeddings dan metadata

Pemilihan komponen hardware dan software di atas didasarkan pada kebutuhan fungsional sistem, kompatibilitas antar komponen, efisiensi resource pada edge device, serta ketersediaan dokumentasi dan community support yang baik untuk troubleshooting dan development.

3.5 Desain Sistem

3.5.1 Skematik Alat



Gambar 3 Skematik Rangkaian

Skematik alat pada penelitian ini menggambarkan konfigurasi fisik dan alur koneksi antar komponen utama yang membentuk sistem verifikasi identitas tamu berbasis Raspberry Pi 4 Model B. Pada bagian kiri rangkaian terdapat adaptor AC/DC yang berfungsi sebagai sumber catu daya utama. Adaptor ini mengubah tegangan listrik menjadi tegangan 5V DC dengan arus maksimum 3 A, kemudian disalurkan ke port USB Type-C pada Raspberry Pi. Pemilihan adaptor 5V 3A memastikan Raspberry Pi memperoleh suplai daya yang stabil sekaligus mampu mensuplai kebutuhan daya dari perangkat perifer seperti webcam USB dan layar LCD yang terhubung.

Di bagian tengah rangkaian terdapat papan Raspberry Pi 4 Model B yang menjadi pusat pemrosesan sistem. Pada papan ini digunakan beberapa port sekaligus, yaitu port USB, port micro-HDMI, dan port power USB Type-C. Port USB bagian atas digunakan untuk menghubungkan webcam dengan menggunakan kabel USB tipe A ke USB tipe A. Webcam ini berfungsi sebagai sensor utama yang menangkap citra wajah tamu secara real time. Posisi webcam dapat disesuaikan di atas atau depan layar sehingga area wajah tamu dapat tertangkap dengan jelas pada jarak sekitar 30–50 cm. Port USB kedua dapat digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya koneksi layar touchscreen (apabila layar membutuhkan USB untuk fungsi sentuh) atau perangkat tambahan seperti flashdisk untuk backup data.

Port micro-HDMI pada Raspberry Pi dihubungkan ke layar LCD menggunakan kabel micro-HDMI ke HDMI. Jalur ini membawa sinyal video dari GPU Raspberry Pi ke layar, sehingga tampilan antarmuka pengguna, preview kamera, instruksi teks, dan hasil verifikasi wajah dapat ditampilkan secara langsung pada LCD. Pada beberapa jenis layar touchscreen, selain kabel HDMI untuk video, terdapat juga kabel USB yang harus dihubungkan ke salah satu port USB Raspberry Pi untuk menangani input sentuhan. Dengan demikian, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem menggunakan layar sentuh, misalnya untuk memulai proses pendaftaran, memilih menu, atau mengkonfirmasi status.

Seluruh komponen hardware terhubung langsung ke Raspberry Pi tanpa memerlukan komputer tambahan. Adaptor mensuplai daya ke Raspberry Pi, webcam mengirimkan data citra melalui USB, dan layar LCD menerima sinyal tampilan melalui HDMI sekaligus mengirimkan input sentuhan melalui USB apabila diperlukan. Pola koneksi yang sederhana ini membuat rancangan alat menjadi ringkas, mudah dirakit, dan praktis untuk ditempatkan di area lobby PLN UPDL Bogor, sekaligus mendukung konsep edge computing di mana seluruh proses pengolahan citra dan pengenalan wajah dilakukan langsung pada perangkat Raspberry Pi.

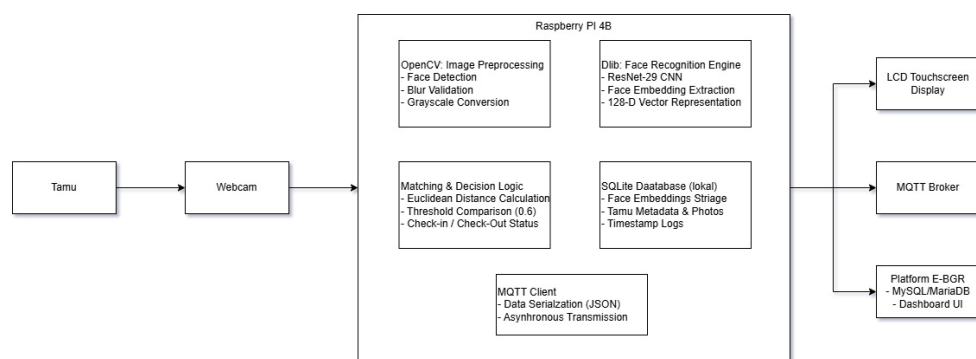
3.5.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan pemrosesan di sisi edge dengan Raspberry Pi 4B dan integrasi ke platform monitoring berbasis web E-BGR di sisi server. Raspberry Pi 4B berperan sebagai pusat pemrosesan lokal yang menangani seluruh proses pengambilan citra wajah dari webcam, preprocessing citra menggunakan OpenCV, ekstraksi face embedding menggunakan model CNN Dlib berbasis ResNet, serta proses pencocokan wajah dengan data yang tersimpan di database lokal SQLite. Seluruh interaksi dengan pengguna, seperti tampilan preview kamera, instruksi posisi wajah, informasi hasil verifikasi, serta notifikasi keberhasilan check-in dan check-out, disajikan melalui layar sentuh (LCD touchscreen) yang terhubung langsung ke Raspberry Pi sehingga sistem dapat

beroperasi secara mandiri di area lobby tanpa ketergantungan langsung pada komputer lain.

Di dalam Raspberry Pi, data wajah tamu yang telah berhasil direkam dan diverifikasi disimpan dalam bentuk foto dan vektor embedding 128 dimensi pada database lokal SQLite bersama dengan metadata seperti identitas tamu, waktu kedatangan, dan waktu kepulangan. Untuk keperluan monitoring terpusat dan integrasi dengan sistem yang sudah ada, Raspberry Pi juga menjalankan klien MQTT yang mengirimkan data penting, seperti informasi check-in dan check-out beserta timestamp, ke broker yang digunakan oleh platform E-BGR. Di sisi server, E-BGR memanfaatkan database MariaDB/MySQL untuk menyimpan data yang diterima dari perangkat edge dan menampilkannya melalui dashboard web sehingga admin atau petugas dapat memantau pergerakan tamu secara real time. Dengan arsitektur seperti ini, sistem tetap dapat berfungsi meskipun koneksi jaringan ke server sempat terputus, karena seluruh proses verifikasi inti berlangsung secara lokal di Raspberry Pi, sementara sinkronisasi ke E-BGR dilakukan secara asinkron ketika koneksi kembali tersedia.

3.5.3 Diagram Blok Sistem



Gambar 4 Diagram Blok Sistem

Secara garis besar, diagram blok sistem menggambarkan aliran data mulai dari tamu sebagai sumber *input* sampai ke *platform* E-BGR sebagai tujuan akhir pencatatan. Proses dimulai ketika seorang tamu berada di depan perangkat dan wajahnya terdeteksi oleh *webcam*. *Webcam* bertindak sebagai *sensor* utama yang menangkap citra wajah secara kontinu dalam bentuk *frame video*. Setiap *frame* yang diterima dikirimkan ke *Raspberry Pi* melalui koneksi USB untuk diproses lebih lanjut.

Di dalam *Raspberry Pi*, *frame* yang masuk terlebih dahulu melewati tahap *preprocessing* menggunakan *library* OpenCV. Pada tahap ini sistem melakukan deteksi wajah, memotong area wajah (*crop*), mengubah citra ke *grayscale*, serta melakukan validasi kualitas seperti pengecekan *blur* dan memastikan hanya satu wajah yang terdeteksi. Jika citra memenuhi kriteria, area wajah tersebut diteruskan ke modul *face recognition* yang dibangun menggunakan Dlib dengan model CNN

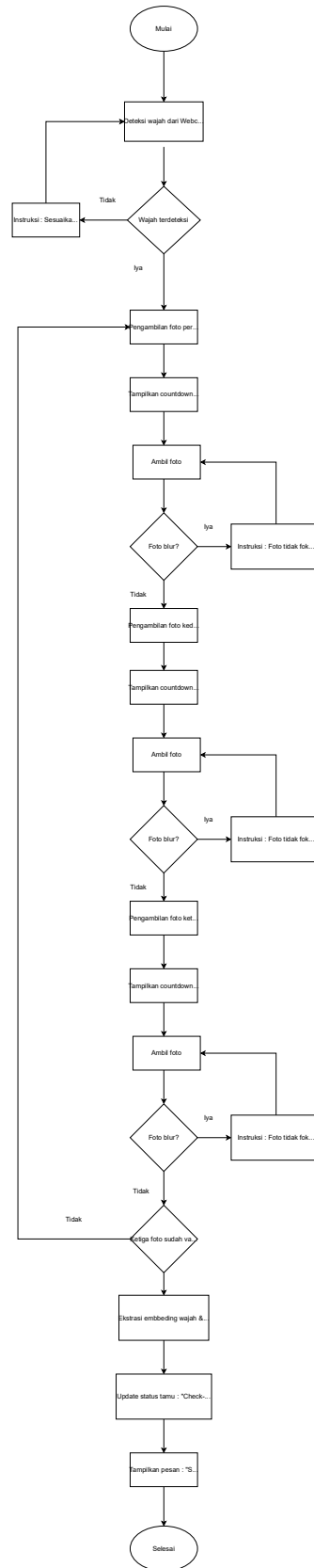
ResNet. Modul ini mengekstraksi vektor *embedding* berdimensi 128 yang merepresentasikan ciri unik wajah tamu.

Embedding yang dihasilkan kemudian masuk ke blok logika pencocokan (*matching & decision logic*). Untuk tamu baru (*check-in*), *embedding* disimpan ke *database* lokal bersama *metadata* tamu sebagai profil referensi. Untuk tamu yang sudah terdaftar (*check-out*), *embedding* dibandingkan dengan *embedding* yang tersimpan di *database* menggunakan perhitungan jarak *Euclidean*. Jika jarak terkecil di bawah nilai ambang batas (*threshold* 0,6), sistem menganggap wajah cocok dan menghasilkan keputusan verifikasi “berhasil”; jika di atas *threshold* atau gagal dalam beberapa kali percobaan, sistem memberikan status “gagal” atau “ditolak”. Hasil keputusan ini, beserta informasi pendukung seperti nilai jarak, waktu proses, dan status tamu, dicatat ke *database* lokal *SQLite*.

Pada saat yang sama, *Raspberry Pi* menampilkan informasi penting ke layar LCD *touchscreen*, seperti tampilan *live preview* kamera, instruksi posisi wajah, *countdown* pengambilan foto, serta pesan keberhasilan atau kegagalan *check-in/check-out*. Blok berikutnya adalah modul komunikasi yang menggunakan protokol MQTT. Modul ini mengambil data yang relevan dari *database* atau hasil proses verifikasi, mengemasnya dalam *format* JSON, lalu mengirimkannya secara asinkron ke *broker* yang terhubung dengan *server* E-BGR. Di sisi *server*, *platform* E-BGR menyimpan data tersebut ke dalam *database* MariaDB dan menampilkannya pada *dashboard web* untuk keperluan *monitoring* tamu oleh *admin*. Dengan susunan blok seperti ini, diagram blok menunjukkan bahwa semua proses inti (akuisisi citra, pengolahan, pengenalan, dan pengambilan keputusan) terpusat di *Raspberry Pi*, sementara E-BGR berperan sebagai sistem *backend* dan tampilan *monitoring* terpusat.

3.5.4 Flowchart

A. Flowchart Check-In



Gambar 5 Flowchart Check-In

Proses check-in dimulai setelah tamu berhasil melakukan registrasi data identitas melalui sistem RFID e-KTP yang dikembangkan oleh rekan peneliti. Sistem RFID membaca data tamu (nama, NIK, periode akses) dari e-KTP, menyimpannya ke database lokal, kemudian mengirimkan signal trigger ke sistem face recognition dengan menyertakan ID tamu yang baru saja terdaftar. Sistem face recognition menerima signal tersebut dan secara otomatis memulai proses pengambilan citra wajah untuk enrollment.

Pada tahap awal, sistem menampilkan live preview dari webcam pada layar LCD touchscreen dan melakukan deteksi wajah secara kontinu menggunakan face detector berbasis CNN dari library Dlib. Jika wajah belum terdeteksi dalam frame kamera, sistem menampilkan instruksi "Sesuaikan posisi wajah" pada layar untuk memandu tamu agar memposisikan diri dengan benar di depan kamera pada jarak optimal 30-50 cm. Proses deteksi ini berulang terus hingga sistem berhasil mendeteksi keberadaan satu wajah dalam frame.

Setelah wajah berhasil terdeteksi, sistem melanjutkan ke tahap pengambilan foto pertama. Sebelum capture dilakukan, sistem menampilkan countdown visual berupa hitungan mundur "3, 2, 1" pada layar LCD dengan interval 1 detik per angka, sehingga total durasi countdown adalah 3 detik. Countdown ini berfungsi sebagai feedback visual kepada tamu bahwa pengambilan foto akan segera dilakukan dan memberi waktu bagi tamu untuk bersiap, sehingga dapat mengurangi kemungkinan foto blur akibat gerakan mendadak. Setelah countdown selesai, sistem melakukan capture foto pertama dan segera melakukan validasi kualitas menggunakan metode Variance of Laplacian untuk mendeteksi blur. Metode ini menghitung varians dari hasil operasi *Laplacian pada region of interest* (ROI) wajah, di mana nilai *variens* di bawah *threshold* 100 mengindikasikan bahwa foto kabur dan perlu diambil ulang (Hasfani & Ristian, 2024).

Jika foto pertama terdeteksi blur, sistem menampilkan notifikasi "Foto tidak fokus, silahkan coba lagi" kepada tamu dan secara otomatis mengulang proses pengambilan foto pertama dengan menampilkan kembali countdown. Proses retry ini akan terus berulang hingga foto pertama lolos validasi blur atau mencapai batas maksimal retry sebanyak 3 kali. Jika setelah 3 kali percobaan foto masih blur, sistem akan menampilkan pesan error dan mencatat kejadian ini sebagai anomali yang akan menjadi bahan pembahasan dalam evaluasi sistem di Bab 4. Namun, jika foto pertama lolos validasi blur, sistem menyimpan foto tersebut secara sementara dan melanjutkan ke proses pengambilan foto kedua dengan mekanisme yang identik, yaitu menampilkan countdown "3, 2, 1", capture foto, dan validasi blur.

Proses yang sama diulangi untuk pengambilan foto ketiga. Setelah ketiga foto berhasil diambil dan masing-masing lolos validasi blur, sistem melakukan pengecekan kelengkapan dengan memastikan bahwa jumlah foto yang tersimpan sudah mencapai tiga foto. Jika jumlahnya belum mencukupi karena adanya foto yang gagal validasi dan belum di-retry, sistem akan kembali ke tahap pengambilan foto yang kurang. Jika sudah lengkap, sistem melanjutkan ke tahap ekstraksi face embedding.

Pada tahap ekstraksi embedding, setiap foto diproses menggunakan model CNN berbasis ResNet-29 yang telah dilatih dengan triplet loss mechanism untuk menghasilkan vektor embedding berdimensi 128 yang merepresentasikan fitur unik wajah tamu (Schroff et al., 2015). Sistem mengekstraksi tiga embedding terpisah dari ketiga foto (`embedding_1`, `embedding_2`, `embedding_3`) dan menyimpan ketiganya secara individual di database, bukan digabungkan menjadi satu embedding rata-rata. Pendekatan ini dipilih karena memberikan akurasi dan robustness yang lebih tinggi saat proses verifikasi check-out, di mana sistem memiliki tiga referensi embedding untuk dibandingkan dengan embedding tamu yang akan keluar.

Sebelum data disimpan secara permanen, sistem melakukan consistency check untuk memastikan bahwa ketiga foto yang diambil berasal dari orang yang sama dan tidak ada kesalahan seperti pergantian tamu di tengah proses. Consistency check dilakukan dengan menghitung jarak Euclidean antar embedding (jarak antara `embedding_1` dengan `embedding_2`, `embedding_1` dengan `embedding_3`, serta `embedding_2` dengan `embedding_3`). Jika semua jarak inter-embedding lebih kecil dari threshold 0.4, maka ketiga foto dianggap konsisten dan berasal dari wajah yang sama. Namun, jika salah satu jarak melebihi threshold, sistem menganggap terjadi inkonsistensi, misalnya ada orang lain yang masuk ke frame atau tamu berganti di tengah proses, sehingga sistem akan mengulang seluruh proses pengambilan foto dari awal (foto 1, 2, dan 3).

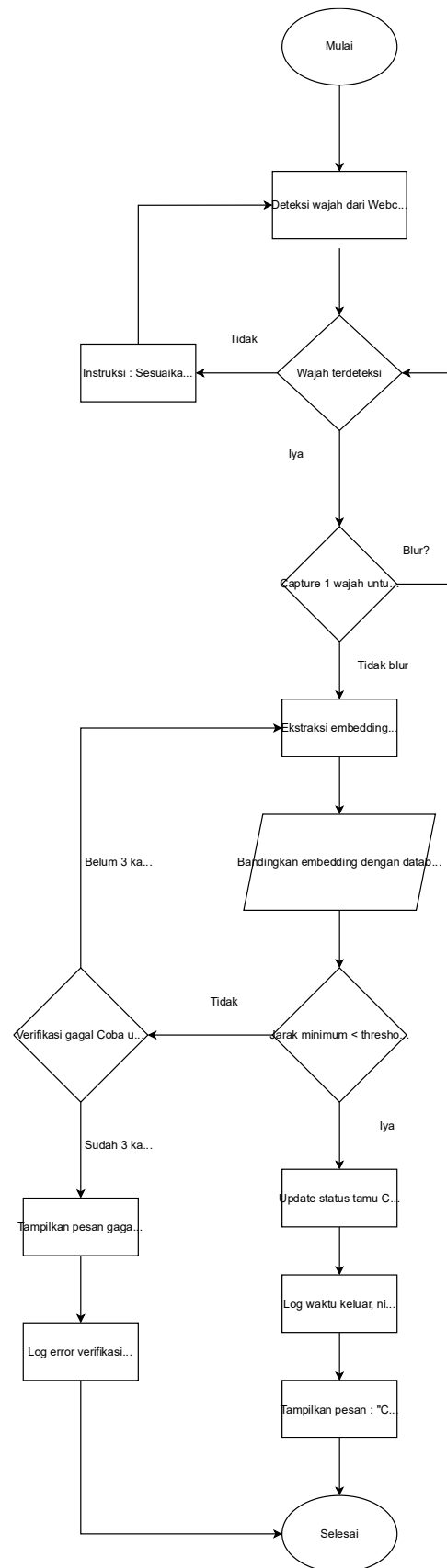
Setelah consistency check berhasil, sistem menyimpan ketiga embedding dan ketiga foto ke database lokal SQLite dengan struktur relasional yang terhubung ke tabel tamu melalui ID tamu yang diterima dari sistem RFID. Ketiga foto disimpan dalam satu folder khusus dengan naming convention yang konsisten, misalnya `/data/tamu_123/foto_1.jpg`, `foto_2.jpg`, dan `foto_3.jpg`. Status tamu kemudian diperbarui menjadi "checked-in" pada tabel tamu, dan sistem mencatat timestamp proses check-in pada tabel log verifikasi.

Selanjutnya, sistem mengirimkan data check-in ke platform E-BGR melalui protokol MQTT secara asynchronous. Data yang dikirim meliputi waktu check-in, ketiga foto wajah, ketiga embedding, serta metadata tamu seperti nama dan NIK. Pengiriman dilakukan di background, sehingga

sistem tidak perlu menunggu konfirmasi pengiriman selesai sebelum menampilkan hasil ke tamu. Jika koneksi MQTT ke server E-BGR gagal karena jaringan sedang offline, sistem akan menyimpan data secara lokal terlebih dahulu dan menjadwalkan pengiriman ulang ketika koneksi kembali tersedia, sehingga tidak ada data yang hilang. Mekanisme fallback ini memastikan sistem tetap dapat beroperasi meskipun dalam kondisi offline.

Sebagai tahap akhir, sistem menampilkan animasi atau icon centang hijau pada layar LCD beserta pesan "Sukses! Check-In" untuk memberikan konfirmasi visual kepada tamu bahwa proses pendaftaran wajah telah berhasil dilakukan. Tamu kemudian dapat melanjutkan aktivitasnya di dalam area kantor tanpa perlu mengisi buku tamu manual, dan seluruh data kehadiran tamu telah tercatat secara otomatis dalam sistem. Dengan demikian, proses check-in yang sebelumnya memakan waktu beberapa menit untuk pengisian manual dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 detik dengan tingkat akurasi yang tinggi dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

B. *Flowchart Check-Out*



Gambar 6 Flowchart Check-Out

Proses check-out dilakukan ketika tamu yang telah terdaftar dalam sistem (sudah memiliki face embeddings dari proses check-in) ingin meninggalkan area kantor setelah menyelesaikan urusannya. Untuk memulai proses check-out, petugas keamanan di lokasi melakukan trigger manual dari sistem dengan menekan tombol "Check-Out" di perangkat, atau sistem secara otomatis mendeteksi kehadiran tamu berdasarkan temu muka dengan webcam.

Pada tahap awal check-out, sistem menampilkan live preview dari webcam pada layar LCD touchscreen dan melakukan deteksi wajah secara kontinu menggunakan face detector berbasis CNN dari library Dlib, sama dengan mekanisme di tahap check-in. Sistem terus melakukan deteksi wajah hingga berhasil menemukan satu wajah dalam frame. Jika belum terdeteksi, sistem menampilkan instruksi "Sesuaikan posisi wajah di area kamera" pada layar untuk memandu tamu agar memposisikan diri dengan benar di depan kamera pada jarak optimal 30-50 cm.

Setelah wajah berhasil terdeteksi dan sistem memvalidasi bahwa hanya ada satu wajah dalam frame (tidak blur), sistem melanjutkan ke tahap pengambilan foto untuk verifikasi. Sistem menampilkan pesan status "Verifikasi... Mohon tunggu" pada layar untuk memberikan feedback kepada tamu bahwa proses verifikasi sedang berlangsung, serta menampilkan countdown visual "3... 2... 1..." dengan durasi total 3 detik sebelum melakukan capture. Countdown ini berfungsi sebagai sinyal visual kepada tamu bahwa foto akan segera diambil.

Setelah countdown selesai, sistem melakukan capture foto verifikasi sebanyak 1 foto (berbeda dengan check-in yang mengambil 3 foto). Foto verifikasi ini akan digunakan untuk membandingkan dengan face embeddings yang sudah tersimpan di database dari proses check-in sebelumnya. Sama seperti di check-in, foto juga divalidasi terhadap blur menggunakan metode Variance of Laplacian dengan threshold 100. Jika foto terdeteksi blur, sistem menampilkan notifikasi "Foto tidak fokus, silahkan coba lagi" dan mengulang proses capture dengan menampilkan kembali countdown.

Proses retry capture untuk foto blur akan terus berulang hingga foto lolos validasi atau mencapai batas maksimal retry sebanyak 3 kali. Jika setelah 3 kali percobaan foto masih blur, sistem akan menampilkan pesan error dan mencatat kejadian ini dalam log error untuk keperluan evaluasi di Bab 4.

Setelah foto verifikasi berhasil diambil dan lolos validasi blur, sistem melakukan ekstraksi face embedding berdimensi 128-D dari foto tersebut menggunakan model CNN ResNet-29 yang telah dilatih dengan triplet loss mechanism melalui library Dlib. Estimasi waktu untuk ekstraksi 1

embedding adalah 800-1200 ms, sehingga total waktu proses dari capture hingga selesai ekstraksi adalah sekitar 1-1.5 detik.

Setelah embedding berhasil diekstraksi, sistem melakukan pre-filtering terhadap database lokal dengan memfilter hanya tamu yang memiliki status checked-in (artinya tamu sudah melakukan check-in dan memiliki face embeddings dalam database). Sistem kemudian melakukan matching dengan cara menghitung jarak Euclidean antara embedding verifikasi dengan semua embeddings yang tersimpan di database.

Karena setiap tamu memiliki 3 embeddings dari proses check-in (foto 1, 2, dan 3), sistem akan melakukan 3 kali perbandingan untuk setiap tamu dalam database:

- `distance(embedding_verifikasi, embedding_tamu_1)`
- `distance(embedding_verifikasi, embedding_tamu_2)`
- `distance(embedding_verifikasi, embedding_tamu_3)`

Dari ketiga jarak tersebut, sistem mengambil nilai `distance_minimum` (jarak terkecil) untuk setiap tamu. Untuk 100 tamu terdaftar, proses kalkulasi ini memakan waktu sekitar 100-200 ms.

Sistem kemudian membandingkan `distance_minimum` dengan threshold 0.6. Jika `distance_minimum < 0.6`, maka sistem menganggap ada match (tamu dikenali). Namun, sebelum memproses check-out secara final, sistem menampilkan konfirmasi tambahan kepada tamu untuk memastikan akurasi identifikasi. Konfirmasi ini menampilkan:

- Foto wajah tamu dari database (salah satu dari 3 foto check-in)
- Nama tamu yang teridentifikasi
- Pesan: "Apakah Anda [Nama Tamu]?"
- Dua tombol touchscreen: [YA] dan [TIDAK]

Sistem memberikan waktu 3 detik untuk tamu mengkonfirmasi. Jika tamu tidak melakukan aksi apapun dalam 3 detik, sistem secara otomatis menganggap konfirmasi sebagai [YA] (auto-confirm). Jika tamu menekan tombol [YA], atau 3 detik sudah terlewat tanpa input, sistem melanjutkan proses ke tahap update status dan logging.

Jika tamu menekan tombol [TIDAK], sistem akan menampilkan pesan "Wajah tidak cocok dengan data tamu. Hubungi admin untuk bantuan lebih lanjut" dan proses check-out dihentikan. Kejadian ini akan dicatat dalam log error untuk keperluan audit dan evaluasi.

Sebaliknya, jika `distance_minimum ≥ 0.6` (tidak ada match), sistem akan menampilkan pesan "Verifikasi gagal. Coba lagi" dan memasuki tahap retry matching. Sistem akan meminta tamu untuk merepeat (tidak retry capture, tetapi retry matching logic dengan foto yang sama). Sistem akan mengurangi retry counter dan menanyakan kepada tamu: "Ingin mencoba ulang?"

Mekanisme retry counter:

- Setiap tamu mendapat kesempatan retry sebanyak 3 kali
- Counter retry dihitung per tamu (bukan per session)
- Jika tamu keluar dari frame kemudian masuk lagi, counter TIDAK otomatis di-reset
- Setelah retry gagal 3 kali, sistem akan melakukan AUTO-LOCK perangkat selama 30-60 detik (tidak bisa input apapun) sebagai mekanisme delay
- Setelah timeout 30-60 detik selesai, counter akan otomatis di-reset ke 0 dan tamu bisa mencoba ulang dari awal
- Alternatif lain: Admin dapat melakukan reset counter secara manual melalui tombol "RESET MANUAL" di panel admin (jika tersedia di E-BGR)

Jika semua 3 kali retry sudah gagal dan auto-lock sudah dimulai, sistem akan menampilkan pesan error yang lebih jelas: "Verifikasi gagal setelah 3 kali percobaan. Sistem sedang dalam mode cooldown selama 30-60 detik. Silahkan hubungi petugas admin untuk bantuan." Sistem akan mencatat detail error termasuk:

- ID tamu (jika teridentifikasi sebagian)
- Distance score minimum dari ketiga attempt
- Timestamp setiap attempt
- Status akhir: 'rejected'

Data error ini akan disimpan di tabel log_verifikasi di database SQLite lokal dan juga dikirim ke E-BGR via MQTT untuk keperluan monitoring real-time dan analisis lebih lanjut di Bab 4 (Hasil dan Pembahasan).

Jika match berhasil dan tamu mengkonfirmasi (tekan [YA] atau auto-confirm), sistem melanjutkan ke tahap update status dan logging. Sistem akan melakukan operasi berikut secara atomik (dalam satu transaksi database):

1. Update status tamu di tabel tamu: Mengubah status dari 'checked-in' menjadi 'checked-out'
2. Simpan timestamp check-out di field tambahan checked_out_at (jika ada)
3. Hitung durasi kunjungan (checked_out_at - checked_in_at) dan simpan di field duration_visit
4. Catat log verifikasi di tabel log_verifikasi dengan mencatat:
 - id_tamu: ID tamu yang berhasil diverifikasi
 - tipe_event: 'check-out'
 - distance_score: Nilai jarak Euclidean yang berhasil di-match (< 0.6)
 - status_verifikasi: 'success'
 - foto_verifikasi_path: Path ke file foto verifikasi (disimpan di folder tamu yang sama seperti folder check-in)

- timestamp: Waktu check-out system

Penyimpanan foto verifikasi:

Foto verifikasi check-out disimpan di folder yang sama dengan folder check-in tamu (misalnya: /data/tamu_123/), dengan naming convention yang konsisten, misalnya checkout_20251218_120530.jpg (menggunakan format checkout_YYYYMMDD_HHMMSS untuk membedakan dengan foto check-in).

Setelah update status dan logging selesai, sistem mengirimkan data check-out ke platform E-BGR melalui protokol MQTT secara asynchronous dengan payload JSON yang berisi:

- Waktu check-out
- Foto verifikasi (encoded sebagai base64)
- Distance score hasil matching
- Metadata tamu (nama, NIK, durasi kunjungan)
- Status verifikasi: 'success'

Pengiriman dilakukan di background thread, sehingga sistem tidak perlu menunggu konfirmasi pengiriman selesai sebelum menampilkan hasil kepada tamu. Jika koneksi ke MQTT broker E-BGR gagal karena offline, sistem akan menyimpan data secara lokal terlebih dahulu dan menjadwalkan pengiriman ulang ketika koneksi tersedia kembali, sehingga tidak ada data yang hilang (dengan mekanisme queue/retry).

Sebagai tahap akhir yang paling terlihat oleh tamu, sistem menampilkan pesan sukses dengan format:

Check-Out Berhasil	
Nama	: Alfisyahrin Denzel Shaquille Beryl
Waktu Keluar	: 10 Des 2025, 16:30
Durasi	: 3 Hari
Status	: Telah dicatat di E-BGR
Terima Kasih Atas Kunjugannya	

Gambar 7 Output Check-Out Berhasil

Pesan ini disertai dengan feedback visual berupa icon centang hijau (✓) dan animasi singkat (fade-in) yang memberikan kepastian visual kepada tamu bahwa proses check-out berhasil dilakukan. Tamu kemudian dapat meninggalkan area kantor, dan seluruh data kehadiran tamu telah tercatat secara otomatis dalam sistem check-in/check-out berbasis face recognition, tanpa perlu pengisian buku tamu manual.

Dengan desain ini, sistem check-out tidak hanya mengotomatisasi pencatatan kehadiran tamu, tetapi juga memberikan mekanisme verifikasi berlapis (matching + konfirmasi manual) untuk memastikan akurasi tinggi, sekaligus tetap memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan seamless (< 3 detik untuk proses verifikasi).

3.6 Integrasi Sistem Pengenalan Wajah dengan Sistem Web E-BGR

Integrasi antara sistem pengenalan wajah berbasis Raspberry Pi dengan aplikasi web E-BGR bertujuan untuk menyatukan proses verifikasi identitas tamu dengan sistem monitoring aset gedung yang sudah berjalan di PLN UPDL Bogor. Integrasi ini memungkinkan data tamu yang diverifikasi melalui biometrik wajah tercatat secara otomatis pada E-BGR sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaporan, pengawasan, dan analisis keamanan gedung secara terpusat.

3.6.1 Arsitektur Integrasi Sistem

Arsitektur integrasi terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu perangkat Raspberry Pi sebagai *edge device* yang menjalankan modul pengenalan wajah, broker pesan sebagai perantara komunikasi, serta server E-BGR beserta basis data yang menyimpan informasi tamu. Raspberry Pi berfungsi melakukan proses penangkapan wajah dan verifikasi identitas tamu secara lokal, sedangkan E-BGR berperan sebagai pusat pencatatan dan pemantauan data kunjungan yang dapat diakses oleh admin dan pengelola gedung.

Komunikasi antara Raspberry Pi dan server E-BGR dirancang menggunakan pola *publish-subscribe* dengan bantuan sebuah broker pesan yang ringan sehingga sesuai untuk lingkungan IoT dan kondisi jaringan yang tidak selalu stabil. Dalam pola ini, Raspberry Pi mengirimkan pesan ke topik tertentu ketika terjadi peristiwa penting seperti *check-in* atau *check-out* tamu, sementara server E-BGR berlangganan pada topik-topik tersebut untuk menerima dan memproses data yang masuk.

3.6.2 Rancangan Protokol dan Alur Pertukaran Data

Pertukaran data antara Raspberry Pi dan E-BGR dirancang menggunakan format data terstruktur berbasis JSON (*JavaScript Object Notation*) agar mudah dibaca, diuji, dan diintegrasikan dengan aplikasi web. Pada tingkat metodologi, setiap pesan yang dikirim memuat informasi utama seperti identitas tamu, waktu kejadian, status verifikasi, serta data pendukung lain yang diperlukan untuk pencatatan di E-BGR.

Secara garis besar, alur integrasi dirancang sebagai berikut.

1. Pada saat *check-in*, petugas menginput data identitas tamu (misalnya NIK dan nama) dan sistem menangkap citra wajah untuk diproses oleh modul pengenalan wajah di Raspberry Pi. Setelah itu, perangkat mengirimkan data tamu yang sudah tervalidasi ke server E-BGR melalui broker dengan topik khusus *check-in* yang telah ditetapkan.
2. Pada saat *check-out*, sistem kembali menangkap wajah tamu dan membandingkannya dengan data yang tersimpan untuk memastikan

kesesuaian identitas, kemudian mengirimkan informasi waktu keluar beserta status verifikasi ke E-BGR melalui topik *check-out*.

Dalam perancangan ini juga disediakan kemungkinan pengiriman umpan balik dari server E-BGR ke Raspberry Pi, misalnya untuk menyampaikan status keberhasilan penyimpanan data atau untuk mengirimkan data tamu yang telah ada sebelumnya sebagai referensi di sisi perangkat. Dengan demikian, integrasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dapat mendukung sinkronisasi informasi antara sistem pusat dan perangkat *edge*.

3.6.3 Rancangan Struktur Basis Data di E-BGR

Agar integrasi berjalan konsisten, diperlukan penyesuaian struktur basis data pada sistem E-BGR untuk menampung informasi hasil verifikasi wajah. Tabel utama yang digunakan adalah tabel tamu yang dirancang untuk menyimpan data identitas, rekaman kunjungan, serta atribut yang berkaitan dengan proses verifikasi biometric Mekanisme Integrasi Perangkat dengan Database.

Atribut yang disimpan meliputi identitas tamu (misalnya NIK dan nama lengkap), informasi kunjungan (waktu masuk dan waktu keluar), status verifikasi (berhasil atau gagal), durasi kunjungan, serta data pendukung seperti citra wajah dan representasi numerik fitur wajah (*face embedding*). Penyimpanan data wajah dan *embedding* pada E-BGR memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut, audit historis, dan potensi replikasi data ke perangkat lain apabila di kemudian hari sistem diperluas ke lokasi atau titik akses berbeda.

Dengan rancangan seperti ini, basis data E-BGR tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan catatan tekstual, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi data biometrik yang terhubung dengan modul pengenalan wajah pada Raspberry Pi. Hal ini mendukung tujuan penelitian untuk menghasilkan sistem keamanan yang terintegrasi antara perangkat *edge computing* dan platform manajemen internal perusahaan.

3.6.4 Mekanisme Sinkronisasi dan Penanganan Kondisi Offline

Karena sistem dioperasikan pada lingkungan yang berpotensi mengalami gangguan konektivitas, rancangan integrasi memerlukan mekanisme yang tetap menjamin konsistensi data meskipun jaringan tidak selalu tersedia. Untuk itu, sistem menerapkan pendekatan *store-and-forward* di mana setiap transaksi kunjungan terlebih dahulu disimpan secara lokal di penyimpanan Raspberry Pi sebelum dikirimkan ke server.

Dalam kondisi online, Raspberry Pi mengirimkan data kunjungan ke broker dan selanjutnya diteruskan ke server E-BGR untuk disimpan di basis data pusat secara hampir *real-time*. Sementara itu, dalam kondisi offline, data kunjungan diberi penanda sebagai data belum tersinkron dan akan dikirimkan kembali secara otomatis ketika koneksi jaringan kembali tersedia. Jika terjadi

Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Proyek Akhir

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. F., & Agustin, S. (2024). Penerapan Biometric Face Recognition Menggunakan Metode Convolutional Neural Network Pada Aplikasi Berbasis Android. *Indexia*, 6(1), 1-11.
- Ahmed Ali Aboluhom, A., & Kandilli, I. (2024). Face recognition using deep learning on Raspberry Pi. *The Computer Journal*, 67(10), 3020-3030.
- Budiawan, I., & Andriana, A. (2015). Pengujian Pengenalan Wajah Menggunakan Raspberry Pi. *Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi*, 6(2), 485680.
- Haris, M. A. H. A., & Lim, S. L. (2021). Neural network facial authentication for public electric vehicle charging station. *arXiv preprint arXiv:2106.10432*.
- Hidayatullah, A., & Putra, Y. A. (2022). Perancangan Sistem Keamanan Perumahan Menggunakan Face Recognition Berbasis Android. *Arcitech: Journal of Computer Science and Artificial Intelligence*, 2(2), 87-102.
- Sodiya, E. O., Umoga, U. J., Obaigbena, A., Jacks, B. S., Ugwuanyi, E. D., Daraojimba, A. I., & Lottu, O. A. (2024). Current state and prospects of edge computing within the Internet of Things (IoT) ecosystem. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1863-1873.
- Aydın, M. T., Menemencioğlu, O., & Orak, İ. M. (2024). Face recognition approach by using dlib and k-nn. *Current Trends in Computing*, 1(2), 93-103.
- Ramadhan, F. A., Saputra, A. A., Al Idrus, M. H., Indra, F., & Taufik, M. (2025). Sistem deteksi wajah berbasis deep learning menggunakan Raspberry Pi 4. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 3(1), 45-56.
- Sunardi, S., Fadlil, A., & Prayogi, D. (2022). Face recognition using machine learning algorithm based on raspberry Pi 4b. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Arnita, Faridawaty, Khairuna, Kusri, E., Napitupulu, D., & Simanjuntak, M. B. (2022). *Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis. ISBN: 978-623-8230-27-3.
- Suwarno, S., & Kevin, K. (2020). Analysis of face recognition algorithm: Dlib and opencv. *Journal of Informatics and Telecommunication Engineering*, 4(1), 173-184.
- Anwar, K. (2025). Sistem Deteksi Wajah Berbasis Deep Learning Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). *Journal of Computer Science and Information Technology*, 1(2), 46-52.
- Ridhovan, A., & Suharso, A. (2022). Penerapan metode residual network (resnet) dalam klasifikasi penyakit pada daun gandum. *JlPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 7(1), 58-65.
- Asmara, R. A., Ridwan, M., & Handayani, A. N. (2022). Pengembangan Sistem Face Recognition menggunakan Cloud Service, Raspberry Pi dan

- Convolutional Neural Network (CNN). *Jurnal Informatika Polinema*, 9(1), 95-102.
- HASFANI, H., & RISTIAN, U. (2024). Infrastruktur Jaringan Komunikasi pada Smart-Green House Tanaman Anggur berbasis Edge Computing. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, 12(2), 484.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Yunitri, N., Janitra, F. E., Kustanti, C. Y., Aini, N., Octary, T., Fajarini, M., ... & Sofiani, Y. (2024). Metode penelitian eksperimental.
- Grandini, M., Bagli, E., & Visani, G. (2020). Metrics for multi-class classification: an overview. *arXiv preprint arXiv:2008.05756*.
- Harron, N. A., Sulaiman, S. N., Osman, M. K., Karim, N. K. A., & Isa, I. S. (2023). LAPLACIAN-BASED BLUR DETECTION ALGORITHM FOR DIGITAL BREAST TOMOSYNTHESIS IMAGES IN IMPROVING BREAST CANCER DETECTION: Received 2023-01-09; Accepted 2023-03-21; Published 2023-06-06. *Journal of Health and Translational Medicine (JUMMEC)*, 158
- Sathyanarayanan, S., & Tantri, B. R. (2024). Confusion matrix-based performance evaluation metrics. *African Journal of Biomedical Research*, 27(4S), 4023-4031.